



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Dasar, Routing Statis, dan NAT

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

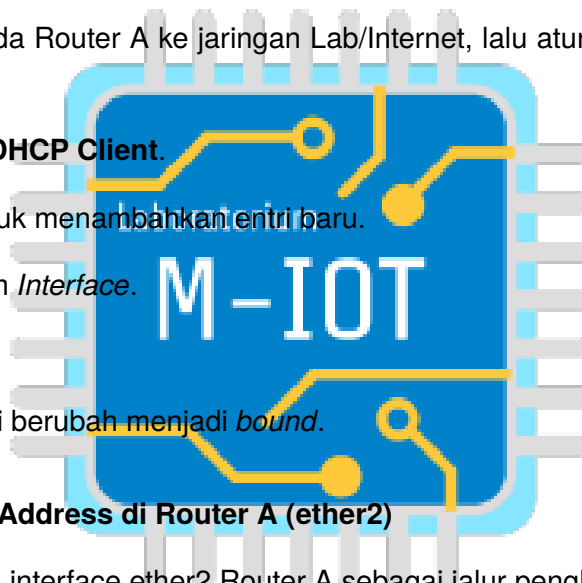
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

- Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
- Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
- Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
- Klik tombol **Reset Configuration**.

Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

- Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
- Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
- Pilih **ether1** pada kolom *Interface*.
- Klik **Apply** lalu **OK**.
- Pastikan status koneksi berubah menjadi *bound*.



Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

- Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
- Pilih Interface: **ether2**.
- Klik **Apply** lalu **OK**.

Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

- Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
- Klik tombol + (Add).

- Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
- Isi Gateway: 10.10.10.2.
- Klik **Apply** lalu **OK**.

Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

- Buka Winbox untuk Router B.
- Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
- Pilih Interface: **ether2**.
- Klik **Apply** lalu **OK**. (Abaikan IP pada ether3).

Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

- Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
- Pilih Interface: **ether1**.
- Klik **Apply** lalu **OK**.

Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

- Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
- Klik tombol + (Add).
- Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
- Isi Gateway: 10.10.10.1.
- Klik **Apply** lalu **OK**.

Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (*Network Address Translation*) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

- Kembali ke Winbox Router B, masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **tab NAT**.
- Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab **General**, ubah Chain menjadi **srcnat**.
- Atur Out. Interface menjadi **ether1**.
- Geser ke tab **Action**, ubah Action menjadi **masquerade**.
- Klik **Apply** lalu **OK**.
- Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.

Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

- Buka pengaturan Network (di Windows: **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**).
- Klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties**.
- Buka **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
- Pilih *Use the following IP address* dan isi:
 - IP address: 192.168.10.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.10.1
- Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
- Klik **OK**.

Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

- Buka CMD.
- Ping ke Gateway Router B: `ping 192.168.10.1`
- Ping ke Gateway Router A: `ping 10.10.10.1`
- Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): `ping 10.4.89.134`
- Pastikan semuanya mendapatkan *Reply*!

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

(Praktikum ini adalah lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik)

Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **tab Filter Rules**.
- Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab **General**, atur:
 - Chain: `input`
 - Src. Address: `10.10.10.1` (IP Router A)
 - Protocol: `icmp`
- Geser ke tab **Action**, atur Action: `drop`.
- Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

- Buka **New Terminal** di Winbox Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B: `ping 10.10.10.2`. Hasilnya harus *Timeout*, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.
- Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: `ping 192.168.10.2`. Hasilnya harus *Reply*, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

- Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
- Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab **General**, atur:
 - Chain: `forward`
 - Src. Address: `10.10.10.1`
 - Protocol: `icmp`
- Geser ke tab **Action**, atur Action: `drop`.
- Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

- Kembali ke **New Terminal** di Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B: `ping 10.10.10.2`. Hasilnya harus *Reply*, karena aturan input sudah dimatikan.
- Lakukan ping ke IP PC Client: `ping 192.168.10.2`. Hasilnya harus *Timeout*, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh Destination NAT (DstNAT) di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **tab NAT**.
- Klik tombol **+** (Add) untuk menambahkan aturan baru.
- Pada tab **General**, atur:
 - Chain: `dstnat`
 - Dst. Address: `10.10.10.2` (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - Protocol: `6 (tcp)`
 - Dst. Port: `8080`
- Geser ke tab **Action**, atur:
 - Action: `dst-nat`
 - To Addresses: `192.168.10.2` (IP PC Client)
 - To Ports: `80` (Port web server lokal)
- Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).

Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.

- Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
- Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter: `python -m http.server 80`
- Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.

- Buka **New Terminal** di Winbox Router A.
- Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```
- Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!

Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

- Di Winbox Router B, masih di menu **IP** → **Firewall**, buka tab **Connections**.
- Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus *established/syn received*.
- Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. Lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
- **Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.**

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil pengujian jaringan, konfigurasi routing statis dan NAT Masquerade berhasil meneruskan koneksi dari jaringan eksternal (Router A) ke jaringan privat (PC Client), terbukti dari status reply saat uji ping lintas jaringan (terdapat pada lampiran). Pada skenario keamanan, Firewall Filter Rules beroperasi sesuai rantainya: chain input secara akurat menolak akses ICMP (timeout) yang ditujukan langsung ke sistem Router B, sementara chain forward terbukti efektif memblokir lalu lintas transit yang mengarah ke PC Client tanpa mengganggu akses ke router itu sendiri. Terakhir, penerapan Destination NAT (Port Forwarding) sukses membelokkan trafik HTTP dari antarmuka eksternal (Router B port 8080) menuju layanan internal (Web Server lokal port 80), di mana translasi paket tersebut terekam dengan jelas berstatus *established/syn received* pada tabel Connection Tracking (terdapat pada lampiran).

3 Hasil Tugas Modul

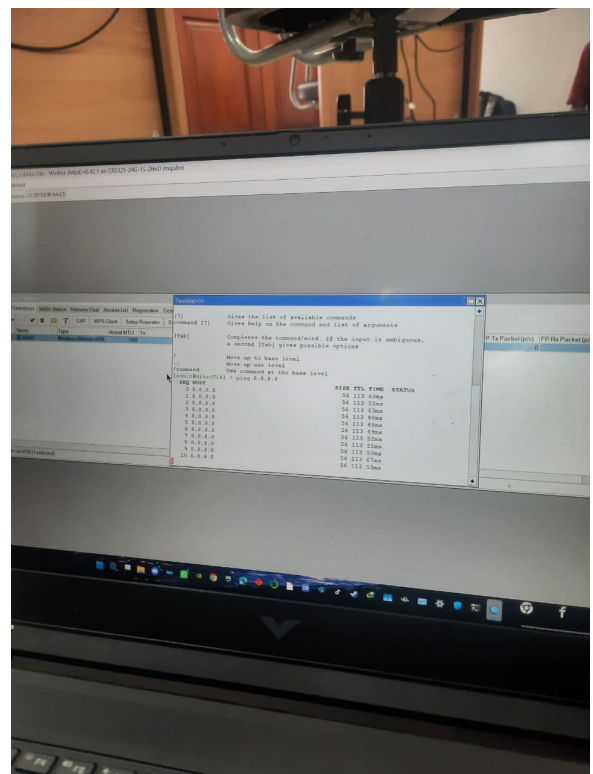
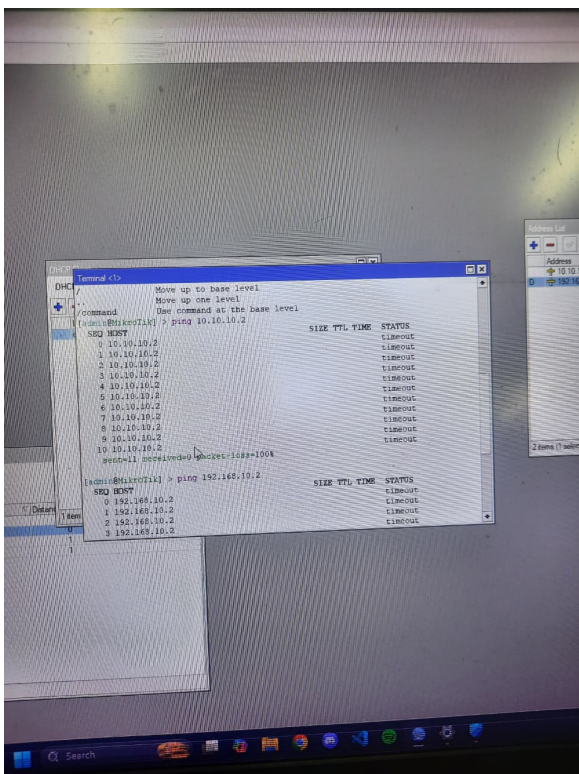
Di Readme.MD

4 Kesimpulan

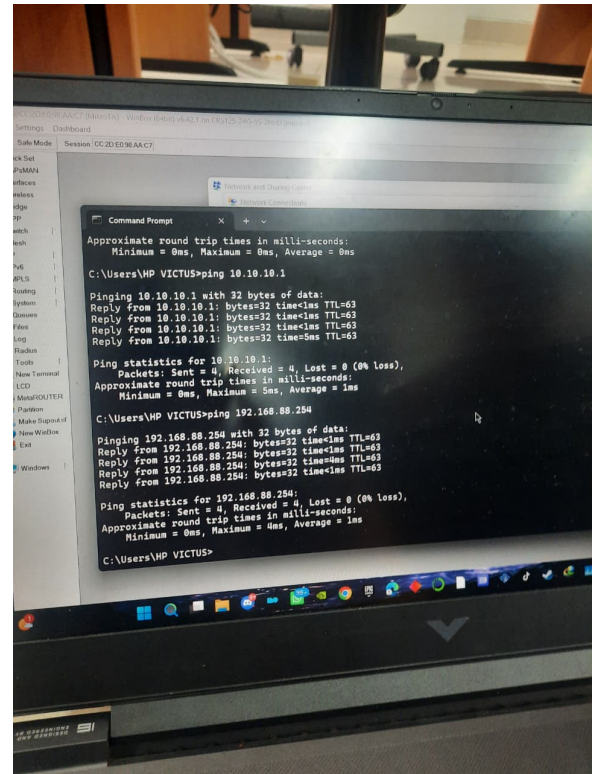
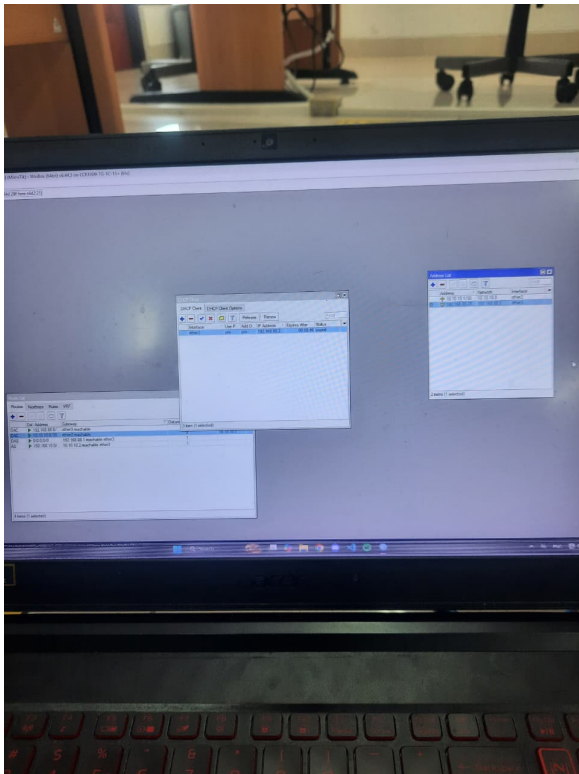
Secara keseluruhan, konfigurasi Routing dan Firewall pada perangkat router berfungsi vital sebagai pengatur lalu lintas sekaligus gerbang keamanan jaringan. Source NAT bertugas menyembunyikan identitas jaringan lokal untuk akses keluar, sedangkan Destination NAT membuka jalur akses spesifik agar layanan internal dapat dijangkau dari luar secara aman. Dengan menerapkan Firewall Filter pada chain input dan forward, pengelolaan kontrol akses menjadi lebih presisi, sehingga administrator dapat mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan sistem dari potensi ancaman eksternal.

5 Lampiran

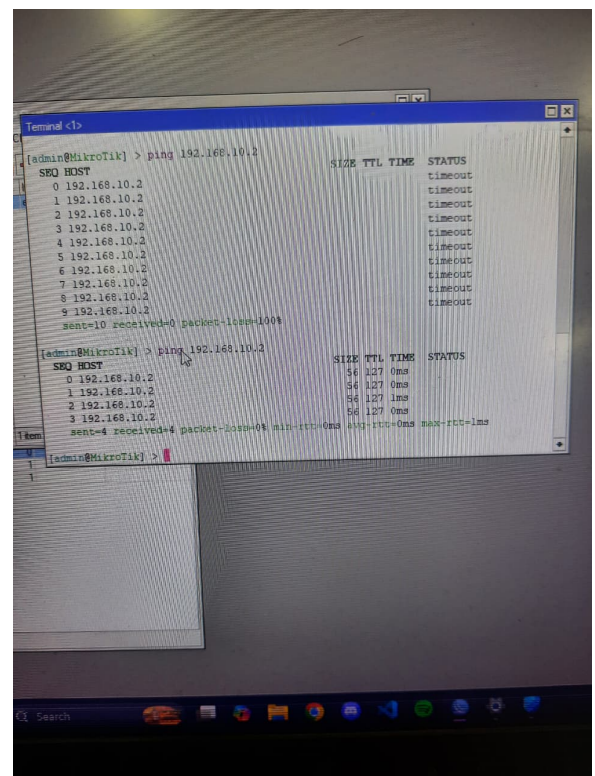
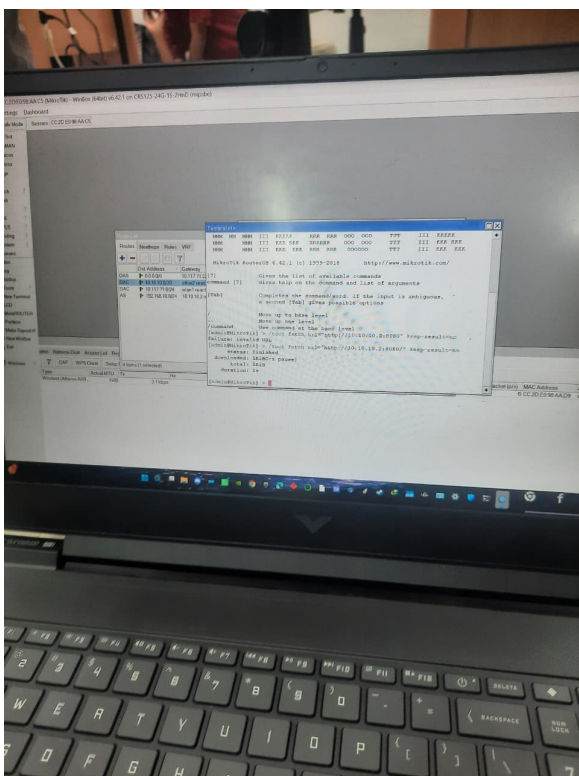
5.1 Dokumentasi saat praktikum



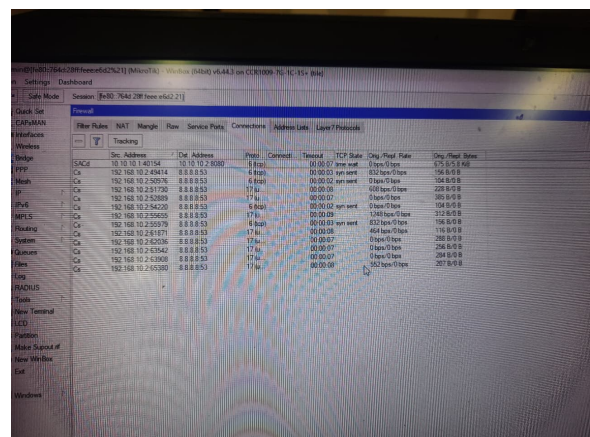
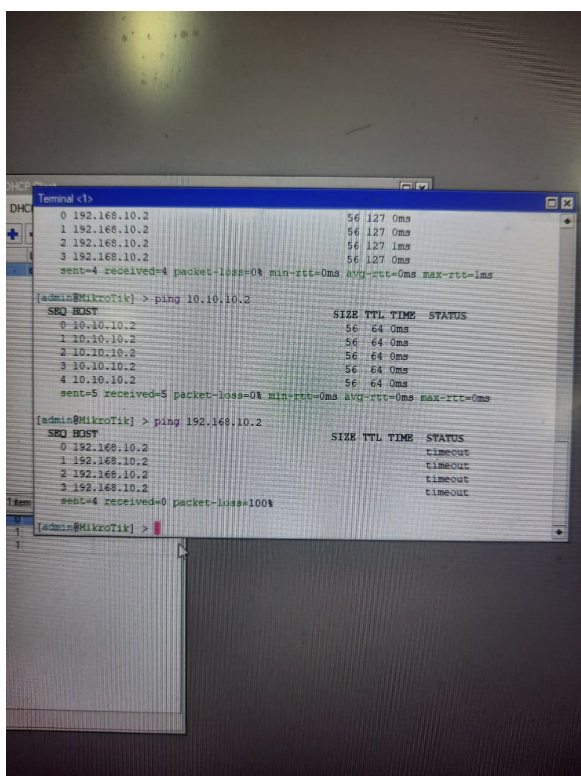
Gambar 1: 6



Gambar 2: 6



Gambar 3: 6



Gambar 4: 6